

Endocrinologie pédiatrique

Guide d'accompagnement au module B3.5

UNIL - Lausanne

M. Hauschild

Médecin associé

Responsable clinique de la Division d'Endocrinologie Diabétologie et Obésité

Pédiatrique

Ce guide est exclusivement à destination de l'étudiant en médecine du module B3.5 Pédiatrie. Il accompagne le cours et la présentation et ne remplace pas la lecture de la littérature primaire ou secondaire.

Troubles hypothalamo-hypophysaires

A retenir :

Le développement hypophysaire est orchestré par un système complexe de facteurs de transcription et des migrations neuronales.

La sécrétion des hormones pituitaires est régulée de manière précise par des facteurs hypothalamiques.

L'hypopituitarisme néonatal est une condition potentiellement fatale, surtout en raison du déficit corticotrope.

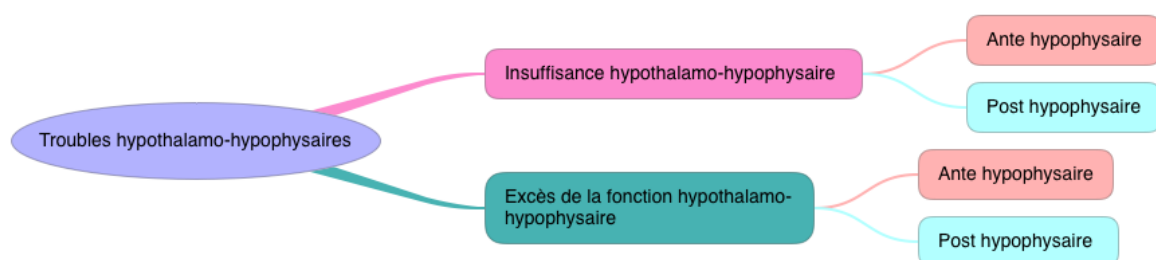
Un début de substitution en hormone thyroïdienne ou en hormone de croissance peut déclencher une crise addisonienne chez l'enfant avec déficit corticotrope.

Des tumeurs non-fonctionnelles hypophysaires causent des symptômes surtout par leur effet de masse avec compression du chiasme optique et de la tige pituitaire, une invasion du sinus caverneux, et une érosion de la selle turcique.

Des valeurs de prolactine supérieures à 200 ng/mL en-dehors de la grossesse sont presque toujours dues à un prolactinome.

Des concentrations normales de cortisol sont requises pour la manifestation d'un diabète insipide.

Des variations rapides de la distribution d'eau, de l'osmolalité et de la natrémie lors d'un diabète insipide et son traitement peuvent causer des dysfonctions neurologiques sévères.



Physiologie - Anatomie

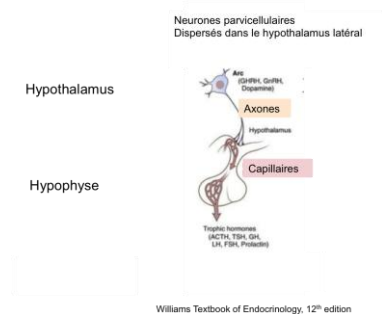
L'hypophyse se trouve à la base de la calotte, dans la selle turcique. Elle est connectée par la tige pituitaire avec l'hypothalamus.

On distingue :

- **L'antéhypophyse**, qui se développe depuis l'oropharynx par la protrusion d'une poche appelée poche de Rathke dès la 4^{ème} semaine de gestation dans la selle turcique. Elle est composée de multiples types de cellules produisant des hormones spécifiques, qui vont stimuler la fonction de glandes hormonales spécifiques. La sécrétion des hormones hypophysaires dépend de l'équilibre des hormones et des facteurs stimulants (Releasing hormones) et inhibants (Inhibiting Hormones) hypothalamiques.

Les hormones antéhypophysaires sont :

- TSH
- Hormone de croissance / growth hormone (GH)
- Prolactine
- ACTH
- LH/FSH



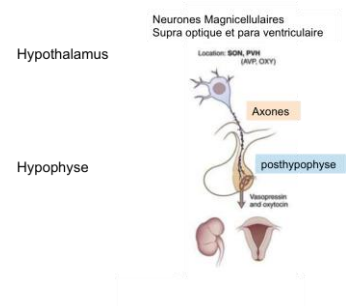
<i>Hormone adeno-hypophysaire</i>	<i>Organe cible</i>	<i>Stimulée par</i>	<i>Inhibé par</i>
TSH	Glande thyroïde	TRH	Somatostatine
GH	Foie, cartilage, os, muscle, tissu adipeux	GHRH	Somatostatine
Prolactine	Glande mammaire	TRH	Dopamine
ACTH	Glande surrénale	CRH, AVP	Cortisol
LH	Gonades (cellules Leydig / corpus luteum)	LHRH	Testostéone oestradiol
FSH	Gonades (cellules Sertoli / Granulosa)	LHRH	Inhibine B

La sécrétion de ces hormones est pulsatile, avec des rythmes et amplitudes spécifiques. La sécrétion pulsatile varie selon le sexe, l'âge, ainsi que de multiples autres facteurs comme l'état nutritionnel, le stress, le rythme nocturne/diurne.

- **La neurohypophyse**, qui est d'origine neuroectodermale, est composée d'axones de neurones d'origine des régions hypothalamiques. Des neurones sécrétant de la vasopressine (hormone antidiurétique ou ADH) et des neurones sécrétant de l'ocytocine ont **leurs axons** dans la neurohypophyse.

Les hormones neurohypophysaires :

- Vasopressine
- Ocytocine



<i>Hormone neurohypophysaire</i>	<i>Organe cible</i>	<i>Stimulé par</i>	<i>Inhibé par</i>
Vasopressine	Rein (tubules)	Osmo-récepteurs	neurotransmetteurs
Ocytocine	Utérus, glande mammaire	Récepteurs au niveau utérin et de la glande mammaire	neurotransmetteur

Insuffisance hypothalamo-hypophysaire antéhypophysaire

Elle peut être due à une malformation congénitale, un trouble de la migration neuronale, une destruction tumorale, traumatique, infectieuse ou médicale (radio-chimiothérapie).

L'insuffisance peut être partielle ou complète (appelée alors panhypopituitarisme).

1) Troubles congénitaux

Des troubles congénitaux de sécrétion d'hormones pituitaires sont décrits.

Ils peuvent être isolés ou combinés.

Déficit isolé

1) Hormone de croissance

L'hormone de croissance est sécrétée de façon pulsatile. Cette pulsatilité est contrôlée par l'hormone sécrétant GHRH et la somatostatine, l'hormone inhibitrice. Différents neurotransmetteurs et neuropeptides, ainsi que l'hormone de croissance influencent également sa sécrétion.

Un déficit isolé de sécrétion d'hormone de croissance peut être familial ou sporadique. Des mutations dans les gènes GH1, GHRHR, empêcheront directement la production d'hormone de croissance. L'incidence est de 1:3'500 à 1:10'000.

2) Hormone thyroïdienne

Un trouble isolé de sécrétion de TSH est très rare (1:50'000), pouvant être associé à des mutations des gènes TSHbeta et TRHR.

3) ACTH

Un trouble isolé de la sécrétion d'ACTH est également décrit que très rarement. Des mutations dans le gène TPIT sont décrites. Des mutations dans le gène POMC, sont associées en plus qu'au déficit en ACTH, à une obésité et des cheveux roux.

4) Hypogonadisme hypogonadotrope

Le contrôle de la sécrétion pulsatile est complexe, et sera discuté en détail lors d'un cours dédié.

On distingue l'hypogonadisme hypogonadotrope isolé (IHH), du IHH avec anosmie, alors appelé syndrome de Kallman.

5) Prolactine

Un déficit isolé de sécrétion de la prolactine est extrêmement rare.

Deficits combines :

Combined pituitary hormone deficiency (CPHD)

Un déficit combiné est défini par la présence de 2 ou plus déficits hormonaux.

Cette condition varie considérablement en sévérité, en fonction des axes hormonaux atteints.

La présentation en âge néonatal est surtout liée à des hypoglycémies (mauvaise prise pondérale, excitabilité, hypotonie, léthargie, apnées, mauvaise prise alimentaire), probablement en raison du manque de ACTH. Une hypothyroïdie avec ictère persistant et instabilité de la température peut également être présent.

Chez l'enfant > 1 an, la présentation typique est le retard de croissance et/ou une stagnation de la croissance, souvent avec prise pondérale relative (le métabolisme est ralenti et l'enfant prend du poids sans grandir).

Les signes d'une hypothyroïdie peuvent s'ajouter, tout comme les signes cliniques d'un diabète insipide.

L'étiologie est très variée. Des malformations comme une **dysplasie septo-optique** ou une **holoprosencéphalie** sont typiquement associées à un déficit hypophysaire combiné. Des mutations dans certains gènes sont décrites (POU1F1, PROP1, LHX3).

2) Troubles acquis

Les troubles acquis le plus fréquemment rencontrés causant une dysfonction antéhypophysaire sont les tumeurs ou les effets secondaires d'un traitement d'une tumeur (chimiothérapie, radiothérapie), ainsi que des lésions traumatiques (accident, saignement, opération)

Les **tumeurs** les plus fréquentes chez l'enfant sont le **craniopharyngiome**, le germinome et le gliome optique. Chez l'adolescent et jeune adulte il s'y ajoute le germinome. Des kystes de la poche de Rathke persistants sont fréquents, et en principe pas associés à une dysfonction antéhypophysaire.

- Le **craniopharyngiome** est une malformation tissulaire embryonnaire originant des restes épithéliales de la poche de Rathke. Il s'agit de tumeurs « bénignes », donc sans métastases, qui se trouvent le plus fréquent dans la région sellaire et parasellaire. Ils peuvent avoir des parties kystiques et solides, avec ou sans calcifications.

Signes cliniques fréquents d'une tumeur hypophysaire :

- Fatigue, apathie.
- Troubles visuels, atrophie du nerf optique, baisse de l'acuité visuelle, défaut du champ visuel.
- Céphalées, nausées, vomissements.
- Troubles hormonaux fréquents :
Déficit en hormone de croissance et gonadotrophines
(arrêt de croissance, troubles pubertaires, prise pondérale).

L'hypophysite est une inflammation de la glande pituitaire, soit primaire, dans le cadre d'une maladie auto-immune, soit secondaire à une infection. Elle peut se présenter avec les symptômes d'une hypertension intracrânienne ou de pression sur des structures adjacentes (céphalées, vomissements, troubles de la vision, parésies des nerfs faciaux) ainsi que de déficits hormonaux.

Histiocytose de Langerhans

Il s'agit d'une prolifération et accumulation de cellules dendritiques à un ou plusieurs sites causant une dysfonction multi organique. Les infiltrations peuvent se trouver dans la calotte, les os faciaux, et la glande pituitaire. Le diabète insipide est fréquemment associé lors d'une implication de la glande hypophysaire, mais d'autres déficits peuvent également être présents.

Méningite /encéphalite

Des cas d'insuffisance hypophysaire après méningite ou encéphalite ont été décrits, mais ils sont rares.

Thalassémie

Les complications endocrinologiques d'une thalassémie sont liées à l'effet toxique du fer (accumulé lors de transfusions sanguines), qui est déposé dans les cellules de la glande pituitaire, surtout dans les cellules sécrétant l'hormone de croissance et les gonadotrophines. Il en résulte un dysfonctionnement de la sécrétion de ces hormones et en conséquence un retard de croissance et un retard du développement pubertaire.

Anorexie

L'anorexie mentale dans les formes les plus sévères induit une dysrégulation de la sécrétion hormonale hypothalamo-hypophysaire. On retrouve le plus souvent une hypothyroïdie centrale (« hibernation ») ainsi que une freination de l'axe gonadotrope, qui reste souvent atteinte de longue durée. De même, la sécrétion d'hormone de croissance est pathologique, ce qui amène à une perte du potentiel de croissance génétique.

Déprivation psychosociale (abuse and neglect)

Petite taille, trouble comportementale typique avec hyperphagie, habitudes alimentaires bizarres, vomissements, polydipsie.

Diagnostic :

La mesure basale des hormones hypophysaires n'est souvent pas suffisante ni utile en raison de la sécrétion pulsatile. En cas de doute, des tests fonctionnels (test de stimulation d'une hormone pituitaire) existent, pouvant également être difficiles à interpréter.

L'imagerie par IRM est requise en cas de suspicion de tumeur, infiltration, inflammation ou traumatisme de la région hypothalamo-hypophysaire. Des séquences spécifiques doivent être demandées.

Traitement :

Le traitement visera à substituer les hormones dépendantes des hormones pituitaires. Les hormones pituitaires elles-mêmes ne sont que très rarement utilisées pour un traitement primaire (excepté LH, FSH pour le traitement de la fertilité en cas de IHH).

Lors d'un démarrage d'un traitement par hormones thyroïdiennes et hormone de croissance, l'augmentation du métabolisme peut démasquer un déficit central d'ACTH et induire une crise

addisonienne. Il est nécessaire de s'assurer d'un bon fonctionnement de l'axe corticotrope avant de débuter un tel traitement substitutif.

Insuffisance Post-hypophysaire

La diminution de production d'**Oxytocine** n'a pas d'influence clinique en âge pédiatrique et ne sera pas discuté.

La **vasopressine**, produite par les neurones placés dans les noyaux supra-optiques et paraventriculaires en réponse à des changements de l'osmolalité et du volume intra-vasculaire, et sécrétée via **les axones** neurohypophysaires, se connecte au récepteur de la vasopressine des tubules collectifs rénaux. Par la suite, des canaux appelés aquaporines se déplacent à la membrane, permettant la récupération de l'eau. La rétention et l'excrétion d'eau sont contrôlées par différents facteurs, dont les peptides natriuretiques, l'aldostérone, les prostaglandines, l'angiotensine II et la vasopressine.

La diminution de sécrétion de Vasopressine chez l'enfant est le plus fréquemment secondaire à une altération hypothalamo-hypophysaire par

- Hypophysite
- Tumeur (craniopharyngiome, germinome, histiocytose de Langerhans, adénome pituitaire)
- Kystes
- Granulomes (sarcoïdose, tuberculose)
- Saignement sur anévrisme
- Traumatisme (fractures, opération)
- Malformation congénitale

Des mutations du gène de l'ADH sont très rares.

L'association avec un diabète sucré, une atrophie du nerf optique et une surdité est connue sous le nom de Syndrome de Wolfram (ou syndrome de DIDMOAD).

Il est nécessaire de différencier la forme centrale du diabète insipide avec diminution de la sécrétion d'ADH de la forme rénale avec manque du récepteur de l'ADH.

Hypophysite : l'*hypophysite* est une inflammation de la glande pituitaire, soit primaire, dans le cadre d'une maladie auto-immune, soit secondaire à une infection. Elle peut se présenter avec les symptômes d'une hypertension intracrânienne ou de pression sur des structures adjacentes (céphalées, vomissements, troubles de la vision, parésie de nerfs faciaux) ainsi que de déficits hormonaux.

Histiocytose de Langerhans : il s'agit d'une prolifération et accumulation de cellules dendritiques à un ou plusieurs sites causant une dysfonction multiorganique. Les infiltrations peuvent se trouver dans la calotte, les os faciaux, et la glande pituitaire. Le diabète insipide est fréquemment associé lors d'une implication de la glande hypophysaire, mais d'autres déficits peuvent également être associés.

L'imagerie par IRM montrera typiquement une tige pituitaire large, ainsi que une hypophyse avec signal altéré, ainsi que l'absence du hypersignal typique de la post-hypophyse sur les images avec pondération T1.

Signes cliniques

Les signes cliniques d'une insuffisance posthypophysaire sont la polyurie avec nycturie, et la soif conséquente, qui peut obliger un enfant à boire > 5 L /jour. La déshydratation chronique induit une fatigue, fièvre, une perte pondérale et des vomissements.

Diagnostic

Les urines ne seront pas concentrées (osmolalité et densité urinaire très abaissées, l'osmolalité plasmatique et la concentration de sodium sérique seront fortement augmentées.

Il est parfois nécessaire de tester la capacité de concentration par un test de restriction hydrique (**test de soif**). Ce test est difficile, potentiellement dangereux (perte massive d'eau pas compensé avec risque d'hypovolémie, hypernatrémie, et insuffisance cardiaque), et nécessite une vigilance constante.

Si l'enfant arrive lors de ce test à concentrer ses urines à une densité > 1.020 g/mL (norme 1.010-1.030 ou une osmolalité urinaire de > 750 mosm/kg H₂O, un diabète insipide peut être exclu.

Distinguer un diabète insipide central d'un diabète insipide rénal

Si le sodium sérique monte > 145 mmol/L ou l'osmolalité sanguine à > 300 **mosm/kg**, le diagnostic d'un diabète insipide est posé. Une dose de vasopressine est alors donnée : si elle corrige les valeurs, un déficit central en ADH est démontré. L'absence de cet effet suggère la présence d'un diabète insipide rénal, avec sécrétion normale de ADH mais incapacité de cette dernière d'agir.

En présence d'un diabète insipide central, une IRM hypothalamo-hypophysaire à la recherche d'une cause malformative, tumorale ou infiltrative doit être effectuée.

On cherchera l'hypersignal typique de la neurohypophyse en pondération T1.

Potomanie / polydipsie habituelle

Le diagnostic de potomanie n'est pas rare. Il s'agit souvent de jeunes enfants de 2-4 ans. Il est important de poser le diagnostic de potomanie par un test de restriction hydrique en raison du danger potentiel de priver un enfant avec diabète insipide vrai de l'accès à l'eau.

Cerebral salt wasting (CWS)

Il s'agit d'une condition rare avec présentation clinique similaire à un diabète insipide, donc avec polyurie, polydipsie et une déshydratation hyponatrémique, mais avec une concentration élevée de sodium. Elle apparaît post chirurgie crânienne ou en cas d'hypertension intracrânienne. Une supplémentation des pertes de sel urinaires et une réhydratation sont nécessaires .

Thérapie

La vasopressine peut être substituée par l'analogue DDAVP (Desmopressine). Le dosage dépend de l'âge, mais est très individuel.

Excès de la fonction hypophysaire

Des troubles associés à un excès des hormones hypophysaires sont rares chez l'enfant.

Antéhypophysaire

Des excès de la fonction antéhypophysaire sont rares chez l'enfant, et presque toujours liés à la présence d'une tumeur (adénome) antéhypophysaire.

Ces tumeurs produisent le plus souvent de la prolactine (30%), de l'hormone de croissance (18%), de l'ACTH (8%), de l'LH/FSH (6%), et de la TSH (1%).

Le **prolactinome** (adénome produisant de la prolactine) est décrit autant chez les filles que les garçons en âge adolescente dans la plupart des cas. Chez les filles, les signes associés à une hypersécrétion de prolactine sont la galactorrhée, donc la décharge de lait du sein non-associé à une grossesse ni à la lactation. Chez les garçons/hommes, les seuls signes sont une impotence et une diminution de la libido, rarement une gynécomastie. Au laboratoire, des valeurs élevées de prolactine (normalement entre 0 et 20 ng/mL) sont rencontrées, le plus souvent > 100 ng/mL. Une hyperprolactinémie peut causer, à long terme, une diminution de la densité et minéralisation osseuse. Les prolactinomes sont traités médicalement par des agonistes de la dopamine comme la Bromocriptine et la Cabergoline, et ne nécessitent que rarement d'une chirurgie.

L'**acromégalie** induite par des tumeurs sécrétant de l'hormone de croissance ou la **maladie de Cushing** due à un adénome hypophysaire sont extrêmement rares chez l'enfant.

Des adénomes hypophysaires peuvent être associés à d'autres syndromes endocriniens comme la neoplasie endocrine multiple type 1 (MEN1), le syndrome de McCune Albright, et le complexe de Carney.

Posthypophysaire

En cas d'hypersécrétion d'ADH (appelé **SIADH** pour « **syndrome of inappropriate anti diuretic hormone secretion** ») trop d'eau sera retenu. En conséquence, le sel sera dilué, avec hypo-osmolalité et hyponatrémie. Sur le plan clinique, l'excès de rétention d'eau induit une **prise pondérale, mais sans oedèmes**. On appelle cet état une hyponatrémie dilutionnelle avec baisse de l'osmolalité plasmatique. Le patient sera **eu-volumique** au départ, ensuite hypervolémique, et les urines seront hypertoniques.

Les causes du SIADH sont multiples et se répartissent en étiologies néoplasiques, neurologiques, pulmonaires et médicamenteuses ou toxiques.

Un SIADH peut ainsi être induit par des tumeurs centrales, des catastrophes neurovasculaires, des infections centrales (méningite, encéphalite), et généralisées comme le VIH. L'ADH peut être d'origine ectopique, et sécrétée lors d'une affection pulmonaire. Une intoxication par ADH exogène est possible. Enfin, une insuffisance hypophysaire, surtout un manque d'ACTH, peut également induire un SIADH.

Après chirurgie et une lésion de la tige hypophysaire, on peut observer 3 phases typiques, sur 2 à 6 jours :

- 1) Diabète insipide par interruption de la tige et interruption de la sécrétion
- 2) SIADH sur sécrétion d'ADH des neurones posthypophysaires « **mourants** »
- 3) Diabète insipide permanent.

Une observation minutieuse du poids, du volume d'excrétion urinaire et de l'ingestion des liquides est nécessaire pour le contrôle de cette situation particulière.

Si une hyponatrémie modérée (< 130 mmol/L) est souvent assez bien tolérée, une hyponatrémie sévère (<120 mmol/L) peut causer des troubles neurologiques sévères.

Le **traitement d'un SIADH** consiste dans la restriction d'eau.

Déficit en hormone de croissance

A retenir

L'identification de troubles de croissance requiert des mesures spécifiques de la croissance ainsi que des proportions corporelles, incluant la mesure de la vitesse de croissance (sur au moins 6 mois).

L'interprétation des test de stimulation d'hormone de croissance peut être difficile.

Le traitement par l'hormone de croissance n'est pas anodin.

La sécrétion de GH

L'hormone de croissance est sécrétée de manière pulsatile. Cette sécrétion est réglée par

- GHRH (growth hormone releasing hormone) = stimulant
- Somatostatine = inhibition

Des neurotransmetteurs, et neuropeptides comme la dopamine, les catecholamines, la sérotonine et des opiacés vont moduler cette sécrétion pulsatile. Les hormones sexuels testostérone et œstrogène augmentent la sécrétion d'hormone de croissance, et l'hormone de croissance elle-même ainsi que les facteurs de croissance participent au feedback négatif.

La sécrétion d'hormone de croissance se fait par un rythme circadien, avec une pulsatilité et une amplitude augmentée la nuit.

La sécrétion d'hormone de croissance est augmentée pendant des phases de stress émotionnel, d'un exercice physique, d'une hypoglycémie, des repas forts en protéines.

Les effets de GH

Les effets de GH sont, en fonction du tissu cible :

- Anaboliques avec augmentation de la masse musculaire,
- Lipolytiques avec diminution de la masse grasse
- Diabétogénique avec augmentation de la glycémie
- Par ailleurs, elle augmente la densité osseuse par un effet sur l'absorption de calcium.

L'hormone de croissance agit sur le récepteur de l'hormone de croissance, qu'on trouve surtout au niveau hépatique. Après stimulation par l'hormone de croissance, les cellules hépatiques produisent et libèrent un facteur de croissance appelé IGF-1 (insuline like growth factor 1).

L'IGF-1 circule dans le sang lié à des protéines transportrices, sur tout le IGFBP-3 (IGF binding protéine 3).

L'IGF-1 agit sur le métabolisme des cellules réceptrices via le récepteur IGF-1R, et stimule ainsi la croissance du cartilage de conjugaison (cartilage de croissance).

Déficit isolé en hormone de croissance

L'incidence d'un déficit en hormone de croissance (GH pour growth hormone) isolé est de 1:3500 à 1:10'000.

Si des mutations dans différents gènes ont été décrites (GH1, GHRHR, SOX3, HESX1), la majorité des déficits ne pourra pas être mieux classifié comme idiopathique.

On distingue différents types de déficit isolé en GH :

Le type IA, autosomal-récessive, avec absence complète de l'hormone de croissance. Une physionomie assez typique, avec différents troubles de ligne médiane comme une hypoplasie faciale, un palais ogival, une bosse frontale, une dentition retardée peuvent orienter le clinicien. Ces enfants peuvent produire des auto-anticorps contre la GH après début d'un traitement substitutif en hormone de croissance.

Le type IB, autosomal-récessive, est caractérisé par un retard de croissance moins sévère, et par un déficit en hormone de croissance partiel. Ces enfants ne produisent pas d'auto-anticorps contre la GH.

Le type II, autosomal-dominant, est le type le plus fréquent. Ces enfants peuvent développer d'autres déficits anté-hypophysaire (ACTH, TSH, gonadotrophines), et nécessitent une surveillance régulière.

Le type III, X-linked, se manifeste, en plus d'un déficit en GH, par une agammaglobulinémie.

Traitement par l'hormone de croissance

Le traitement par l'hormone de croissance est très coûteux :

Les coûts s'élèvent à 7'500 – 12 000 CHF /an, soit 16 600 – 33 000 CHF / cm

Différentes **complications** d'un traitement par l'hormone de croissance sont d'ailleurs décrits. Il sont dans l'ensemble rares (1:1'000 enfants traités) :

- Réactions locales au site d'injection

- **Intolérance au glucose, Diabète** : L'effet hyperglycémiant de l'hormone de croissance est bien connu. Les études ont donc effectivement pu démontrer une légère augmentation de l'incidence d'un diabète de type 2 (pas d'augmentation du risque de diabète type 1) , chez l'enfant traité. Une surveillance de l'HbAc pendant et après le traitement est donc nécessaire.

- Pseudo-tumeur-cerebri (ou hypertension intracrânienne bénigne)

Il s'agit d'une complication rare due à la rétention de fluide intracrânien, observée surtout en début de traitement. Elle se présente par les signes cliniques de céphalées et vomissement, lors d'un examen clinique on retrouve un oedème papillaire à la fundoscopie. UN arrête du traitement avec réintroduction plus lente suffit dans la plupart des cas, rarement une ponction lombaire décompressante est nécessaire.

- Epiphysiolysis capités femoris (glissement de la tête du fémur)

Egalement rare, cette complication semble plus à risque dans certains groupes comme les enfants traités pour syndrome de Turner ou pour un syndrome de Prader Willi. Une prise en charge orthopédique est nécessaire.

- Péjoration d'une scoliose

Il s'agit également d'une complication rare nécessitant une surveillance orthopédique.

- Risque tumoral et cardiovasculaire à long terme

Divers études suggèrent une légère augmentation du risque de récurrence d'une tumeur chez des enfants ayant été traités pour une maladie oncologique. De même, une légère augmentation du risque de tumeur secondaire semble exister. Une décision commune entre l'oncologie, endocrinologue et les parents est nécessaire afin d'évaluer la balance entre l'effet bénéfique d'un traitement par l'hormone de croissance chez l'enfant ayant été suivi pour cancer.

Les dernières études SAGhE (Safety and Appropriateness of Growth hormone treatment) suggèrent d'ailleurs la présence d'un risque augmenté de développer une tumeur de novo, ou des troubles cardiovasculaires, dans le long terme. Ces études ne sont cependant pour le moment pas concluantes.

Au vu de ces arguments, les indications pour un traitement par hormone de croissance doivent être strictes. Un enfant traité par l'hormone de croissance doit d'ailleurs être suivi par un endocrinologue pédiatre expérimenté, et un suivi à long terme semble nécessaire.

Le diagnostic d'un déficit en hormone de croissance se base sur des facteurs de croissance IGF-1 et IGFBP-3 abaissés, 2 tests de stimulations d'hormone de croissance pathologiques, une imagerie (IRM hypothalamo-hypophysaire) suggestives ou une analyse génétique prouvant le diagnostic.

Indications admises en Suisse:

Déficit en hormone de croissance

L'indication la plus claire est celle pour un déficit en hormone de croissance prouvé. Dans ce cas, le traitement arrive à normaliser le couloir de croissance (en principe dans les 2-3 ans), et l'enfant poursuivra sa croissance dans le couloir familial/génétique. Le gain statural est souvent aux alentours de 9-12 cm.

La sécrétion résiduelle en âge adulte est souvent suffisante pour les besoins en âge adulte, ne requièrent pas de poursuivre le traitement substitutif.

En cas de traitement dans le cadre d'une malformation, d'une absence totale de fonction hypophysaire, il faudra discuter de poursuivre le traitement substitutif à des doses d'hormone de croissance adultes, généralement inférieures aux doses pédiatriques.

Insuffisance rénale chronique

Des altérations dans l'axe somatotrope liées à la perte de facteurs de croissance lors d'une insuffisance rénale ont mené à une indication de traitement lors d'une insuffisance sévère. Cette indication n'est aujourd'hui que rarement posée, quelques études ayant associé le traitement par GH avec une détérioration plus rapide de la fonction rénale.

Syndrome de Turner

L'incidence d'un syndrome de Turner est de 1:2'500 filles, et constitue donc un des désordres chromosomiques les plus fréquents. Des caractéristiques cliniques typiques guident le clinicien à faire un caryotype diagnostique chez une fille grandissant en dessous de sa cible familiale.

L'absence d'un chromosome X mène à une haploinsuffisance du gène SHOX (situé sur une partie discal du chromosome appelée PAR (pseudo-autosomal region)).

Des études ont montré un gain statural moyen de 5 - 8 cm avec un traitement à dose plus élevée que la dose substitutive.

Cependant, les complications du traitement semblent plus importantes chez les patientes Turner, et un suivi spécifique est nécessaire.

Retard de croissance intra-utérin (RCIU)

Le retard de croissance intra-utérin représente un groupe très hétérogène. Des troubles placentaires, maternels, et fœtaux peuvent être incriminés. 90 % des enfants nés avec RCIU rattrapent leur courbe de croissance familiale / génétique. Les 10% peuvent bénéficier d'un traitement par l'hormone de croissance dans certains cas, les requis étant clairement définis. Malgré des hautes doses, l'effet sur la croissance n'est pas si évident que pour les autres indications. En Suisse, c'est le seul diagnostic ou le traitement par hormone de croissance ne sera pas remboursée par l'assurance invalidité, mais par la caisse maladie. Cela signifie que le 10 % des coûts doit être pris par les parents.

Syndrome de Prader Willi

Le syndrome de Prader Willi est dû à une délétion ou manque d'expression d'une partie du chromosome 15 paternel. Sur le plan clinique, les enfants présentent en période néonatale une hypotonie, une difficulté d'alimentation, un faciès typique, puis, plus tard, dès la petite enfance, ils développent une hyperplasie hypothalamique avec suralimentation compulsive et une obésité sévère. Il s'y associe une hypotonie, une petite taille, un hypogonadisme, ainsi que des troubles du comportement. L'incidence est estimée à 1:10'000 à 1:12'000.

Le traitement par hormone de croissance améliore la croissance, mais également l'hypotonie et la force motrice, et semble contribuer à une amélioration de la composition corporelle.

Une complication du traitement par GH est une mort subite, probablement due à une insuffisance respiratoire, probablement obstructive. Une recherche active d'apnées obstructives est donc nécessaire avant de débuter le traitement.

SHOX

Une mutation dans le gène SHOX qui est localisée dans la région PAR des chromosomes X et Y, est associée à une petite taille. Il s'y ajoute une dyschondrosteose de Léri-Weill (disproportion et déformation typique de l'avant bras). L'incidence est de 1:2'500 environ.

Un traitement par hormone de croissance semble avoir le même gain de croissance que chez les patients avec syndrome de Turner.

Syndrome de Noonan

Le syndrome de Noonan est caractérisé par une petite taille, des malformations cardiaques, un ptérygium ciliaire, ainsi que un dysmorphisme facial typique. L'incidence est de 1:1'000 à 1:2'500 environ. Le syndrome touche garçons et filles, et le caryotype est normal.

Quelques rares études ont étudié l'effet de l'hormone de croissance chez les enfants avec diagnostic de syndrome de Noonan, avec également un gain statural de 5 - 8 cm.

La glande surrénale

A retenir :

*L'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) est la maladie **inhérite** la plus fréquente.*

Le plus souvent, l'HCS est causé par une mutation du gène de l'enzyme 21 hydroxylase.

La HCS peut être associée à une perte de sel, une forme simple virilisante, et une forme tardive ou « non-classique ».

La thérapie substitutive par glucocorticoïdes (hydrocortisone) est primordiale, en cas de perte de sel, des minéralocorticoïdes doivent être ajoutés autrement.

Une diminution trop rapide d'une thérapie corticoïde peut entraîner une crise d'Addison

Une crise d'Addison peut être fatale et requière un traitement agressif avec des glucocorticoïdes intraveineux, une solution sucrée, et un monitoring continu.

Chez l'enfant avec maladie auto-immune d'une glande endocrine (thyroïdite, diabète), la fonction surrénale doit être observée. Un début de thérapie par levothyroxine peut déclencher une crise addisonienne dans le cas échéant.

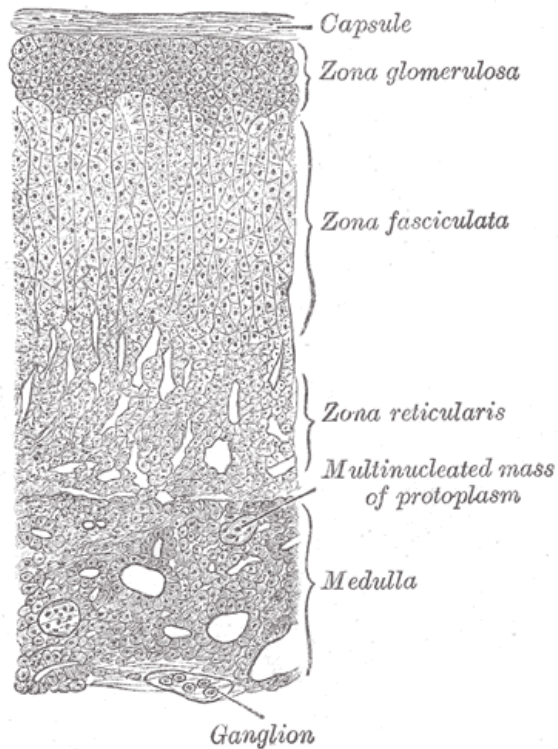
Physiologie

Les cellules produisant des stéroïdes, autant des glandes surrénales comme des gonades, sont d'origine mésodermique. Suite à la séparation mésonéphrique les cellules gonadiques migrent entre la 4^{ème} et la 6^{ème} aux cordons sexuels.

<http://www.embryology.ch/francais/turinary/devebauche02.html>

<http://www.embryology.ch/index.html>

Les cellules surrénales migrent dans la région retro péritonéale, où ils forment, avec des cellules du système neuronal sympathique d'origine neuro-ectodermal, la glande surrénale, qui est donc bien différenciée entre médullosurrénale (zone centrale) et corticosurrénale (zone périphérique).



La corticosurrénale chez l'enfant et adulte est divisée en 3 zones, et dans chacune des zones l'expression spécifique d'enzymes stéroïdiennes permettront la synthèse de certains hormones:

- Zone glomérule → Aldosterone (**SEL**)
- Zone fasciculée → Cortisol (**SUCRE**)
- Zone réticulé → Androgènes (androstènedione, DHEA-S) (**SEX**)

Pendant la vie foetale, une 4ème couche la **zone foetale** prédomine la production des stéroïdes, représentant environ 80 – 90 % de la glande surrénale. Elle est probablement indépendante de l'ACTH et produit surtout du DHAES, qui est convertie par le placenta en oestrone et estradiol. La zone foetale disparaît vers une année de vie.

Les hormones stéroïdiennes sont des dérivés du cholestérol.

En effet, l'ACTH stimule la stéroïdogénèse en activant des protéines kinases qui activent les enzymes responsables de la transformation du cholestérol en Pregnenolone.

La **synthèse de cortisol** dans la zone fasciculée est principalement régulée par l'ACTH. L'ACTH, une hormone hypophysaire, est elle même régulée par CRH (corticotropin-releasing hormone) produite dans le hypothalamus, par les mêmes neurones qui produisent la vasopressine (AVP ou ADH).

Autant la CRH comme l'AVP (ADH) stimulent la synthèse et la libération de ACTH, la CRH étant le facteur stimulant le plus important.

La **synthèse des minéralocorticoïdes** est stimulée par l'angiotensine II, qui est elle-même régulée par la résine. Elle réagit donc à une diminution de la tension artérielle et une déplétion de sodium en augmentant, via la sécrétion d'aldostérone, la résorption de sodium et d'eau.

La **synthèse des androgènes surrénaux** dans la zone réticulaire débute vers l'âge de 7 - 8 ans (adrénarchie). Sa régulation ainsi que sa fonction ne sont pas exactement connus. Cette activation est indépendante de l'axe gonadotrope (LH/FSH).

EVALUATION

Afin de comprendre la sécrétion physiologique ou pathologique des hormones surrénales, on doit mesurer les hormones elles-mêmes, ses précurseurs afin de détecter un bloc enzymatique, ainsi que les hormones ou facteurs stimulants.

Pour la voie du cortisol, seront l'ACTH et le cortisol.

Pour la voie minéral corticoïde sera la rénine plasmatique et l'aldostérone.

Nous utilisons ce jour la mensuration des stéroïdes par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (Liquid chromatography-mass spectrometry ou LC-MS) . Elle permet de quantifier les différents stéroïdes produits pendant la synthèse du cortisol et de l'aldostérone, aidant ainsi à préciser l'enzyme pouvant causer un bloc dans la « chaîne de production ».

Dans certains cas, des test de stimulation (par exemple test de stimulation par ACTH (Synacthen)) pourront renforcer la sécrétion ou le bloc.

Hyperplasie congénitale des surrénales

Le terme « hyperplasie congénitale des surrénale » désigne un groupe d'affections qui interfèrent avec la production hormonale des glandes surrénales. (http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=FR&Expert=418) . Elle est appelée « congénital adrenal hyperplasia (CAH) » en anglais.

Le plus souvent (95% des cas), le gène de l'enzyme 21 hydroxylase (CYP21) est touché.

La 21-hydroxylase (P450c21) catalyse la 21-hydroxylation de progestérone en desoxycorticosterone, ainsi que l'hydroxylation de 17-OH-progestérone en 11-déoxycortisol.

Le blocage de la 21 hydroxylase interfère donc autant avec la production de cortisol (SUCRE), comme de l'aldostérone (SEL). L'accumulation des métaboliques avant le bloc induit une surproduction des androgènes surrénaux, qui pouvant masculiniser les tissus réceptifs, donc les tissus avec récepteur aux androgènes (virilisation).

Le marqueur de ce trouble sera la 17-OH-progesterone, qui s'accumule devant le bloc. Elle est facilement mesurable, et fait partie des marqueurs recherchés au dépistage néonatal. Il faut retenir que cette hormone est normalement élevée dans les premières 24 heures de vie, ainsi que chez des enfants nés prématurément ou sous stress. Des valeurs de norme pour des prématurés existent :

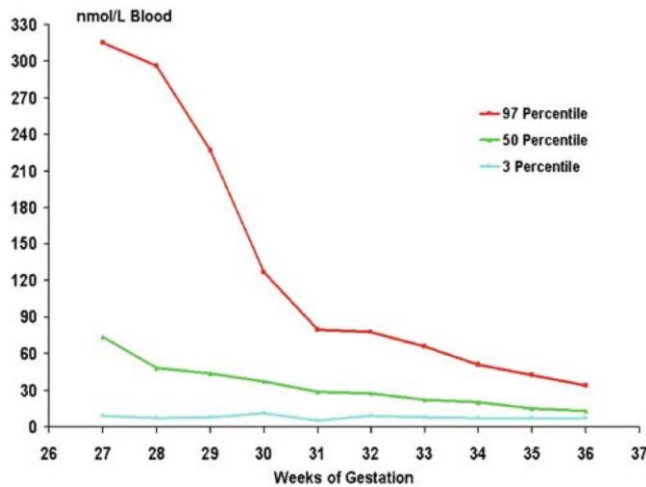


Fig. 4 Normal values (expressed in centiles) of 17-hydroxyprogesterone related to gestational age (gestational week)

Torresani et al, J Inherit Metab Dis, 2007 vol. 30 (4) pp. 563-575

Le déficit de fonction de l'enzyme 21-hydroxylase peut être complet, avec impossibilité de synthétiser le cortisol et l'aldostérone, et partiel.

Aujourd'hui, un examen génétique permettra dans la plus part de cas d'établir la mutation et la sévérité clinique attendu, et ceci en raison d'une assez bonne corrélation genotype-phénotype

Formes cliniques :

- Forme classique avec perte de sel

Il s'agit de la forme la plus sévère, avec déficit complet de l'activité de la 21-hydroxylase , et donc déficit autant de cortisol comme de minéralocorticoïdes.

L'enfant sera masculinisé par les androgènes surréniaux :

- Fille : virilisation possible avec ambiguïté sexuelle (stades de Prader)
- Garçon : peu de signes cliniques appart scrotum foncé.

La perte de sel et le manque de cortisone mènent à une crise addisonnienne sévère après 5 à 10 jours de vie. Elle est caractérisée par des hypoglycémies, des vomissements, une hyponatrémie avec hyperkaliémie, des hypotensions artérielles, et finalement une décompensation cardiovasculaire qui sera fatale si l'insuffisance surrénale aiguë n'est pas reconnue.

Seul un traitement immédiat avec hydrocortisone et des minéralocorticoïdes (Florinef) peut sauver ces enfants. La substitution sera nécessaire à vie.

En cas de stress, les doses d'hydrocortisone doivent être en principe triplées voire quintuplées.

- **Forme virilisante simple**

Les valeurs de 17-OH-P sont toujours très élevées, mais le déficit de l'activité de la 21-hydroxylase n'est pas complet. Il n'y a donc pas de crise avec perte de sel, mais la surproduction des androgènes surréniaux va néanmoins viriliser la fille et masculiniser le garçon. Ce diagnostic est difficile à poser chez le garçon, **mais** début de pilosité pubienne, ou axillaire chez un garçon sans augmentation du volume testiculaire doit faire penser à la possibilité d'une forme simple virilisante de HCS. Une substitution en hydrocortisone est toujours nécessaire. L'ajout d'uninéalocorticoïde (Florinef) n'est en principe pas nécessaire, mais peut aider à diminuer la dose d'hydrocortisone.

- **Forme non classique (late-onset)**

Cette forme très légère de HCS ne s'exprime que par un hirsutisme, une virilisation légère à modérée, des troubles du cycle avec problèmes de fertilité, et acné plus sévère.

Cette forme n'est donc souvent diagnostiquée que tardivement en âge pubertaire ou chez le jeune adulte.

Un traitement substitutif par hydrocortisone peut diminuer la surproduction d'androgènes surréniaux. Une substitution en minéralocorticoïdes n'est pas nécessaire.

INCIDENCE

La forme classique avec perte de sel est rare (1:14'000).

Cependant, des mutations du gène CYP21 sont très fréquents, 1:60 dans notre population est porteur hétérozygote. Des formes plus simples dues au portage de deux formes hétérozygotes (compound hétérozygote) est donc assez fréquente, et l'incidence de la forme non-classique est de 1:53 chez les hispaniques, 1:333 en Italie, et 1:1000 dans la population caucasienne.

TRAITEMENT

Le traitement n'est pas simple, car il requiert une bonne balance entre les besoins substitutifs et le surtraitement

En principe, une dose d'hydrocortisone de 8 -12 mg/m²/jour est suffisante. Pendant la croissance, un sous-traitement peut interférer avec la maturation osseuse due à la surproduction d'androgènes, mais un sur traitement par corticoïdes entraîne un arrêt de croissance et un syndrome de Cushing.

Le nouveau-né et le petit enfant requièrent des doses plus élevées (100-200 mcg/jour) de minéralocorticoïdes que des enfants plus âgés ou des adultes (50-150 mcg/jour).

Enfin, une supplémentation en sel (1-2 g /jour) est souvent nécessaire surtout en début d'une thérapie chez le nouveau-né avec perte de sel.

AUTRES FORMES de HCS :

La deuxième forme la plus fréquente d'une HCS est le déficit en 11 β -hydroxylase (**CYP11 β**). Ce déficit empêche la production de cortisol dans la voie des corticostéroïdes, et de la corticostéroïde dans la voie de minéralocorticoïdes. Dans cette voie, une accumulation de DOC (deoxycorticosterone) est observé. Le DOC est un potent minéralocorticoïde, résultant en une hypertension artérielle.

Cette forme est donc souvent appelée: « **HCS hypertensive** ». La rénine plasmatique sera supprimée. Une rétention de sel avec hypernatrémie n'est pas souvent observé, probablement en raison de la résistance des nouveaux-nés aux minéralocorticoïdes.

Le profil des stéroïdes montrera l'accumulation des différents métaboliques, et un examen génétique posera le diagnostic.

Le traitement consiste en remplacer les corticostéroïdes par hydrocortisone.

Des formes plus rares de déficit d'activité des enzymes surrénaux existent. La forme de déficit le plus complet est la mutation de l'enzyme StAR (steroidogen- ic acute response protein = StAR). Dans cette forme, aucune hormone surrénalienne ni gonadique ne sera produite. La personne aura en tout cas un phénotype féminin.

Dans la forme avec déficit de **17a-Hydroxylase**, hormis un déficit souvent modéré de glucocorticoïdes des androgènes ne peuvent pas être synthétisés ni au niveau surrénalien ni gonadique. Chez le mâle, ce défaut empêche le développement des organes génitaux. Les minéralocorticoïdes seront élevées, avec en conséquence une rétention de sel avec hypertension artérielle ainsi que des pertes potassiques.

Autres formes d'insuffisance surrénalienne primaire

Hormis les formes congénitales d'insuffisance surrénalienne, d'autres formes d'insuffisance primaires sont connues :

1) **Surrénalite auto-immune** (addison disease)

Cette forme est le plus souvent diagnostiquée entre les âges de 25 -45 ans, et les plus fréquemment (70%) chez des femmes. L'incidence est d'environ 1:25'000.

Elle peut être isolée, ou associée à d'autres maladies auto-immunes :

- Syndrome polyglandulaire auto-immune type 1 (APS-1 pour autoimmune-polyglandular syndrome), dû à des mutations dans le gène AIRE.

Cette forme est également connue sur l'acronyme APECED pour « autoimmune polyendocrinopathie-candidiasis-ectodermal dysplasia ».

Elle est caractérisée par la présence successive d'une candidiase mucocutanée, une insuffisance surrénale, et un hypoparathyroïdisme avec hypocalcémie. D'autres maladies auto-immunes comme une alopecie, une vitiligo, une gastrite, une thyroïdite peuvent compléter le tableau.

- Syndrome polyglandulaire auto-immune type 2 (APS-2) ou syndrome de Schmidt)

Cette forme réunit une surrénalite auto-immune, une thyroïdite et/ou un diabète de type 1. D'autres troubles auto-immuns comme une insuffisance ovarienne auto-immune peuvent s'y associer.

2) Causes métaboliques

- Adrénoleucodystrophie

Elle est due à une mutation de gène ALDP localisé sur le chromosome Xq28a.

Cette forme touche donc que des garçons, avec une incidence d'environ 1:20'000. Ces enfants accumulent des très longues chaînes d'acides gras dans le plasma et des tissus. Les enfants présentent des atteintes de la substance blanche et des neuropathies, avec des troubles de la mémoire, une dysarthrie, des difficultés visuelles, ainsi que les signes d'insuffisance surrénale.

- Maladie de Wolman (xanthomatose primaire)

Il s'agit d'une maladie lysosomale avec insuffisance de la production de cholestérol, qui manque à la production des stéroïdes .

- Non réponse héréditaire à l'ACTH (familial glucocorticoid déficience).

Des mutations du récepteur de l'ACTH ou de la protéine accessoire du récepteur de l'ACTH sont responsables de cette forme, qui nécessite un traitement substitutif en glucocorticoïdes.

- Syndrome Triple A (syndrome de Allgrove)

Forme rare qui réunit une insuffisance surrénalienne avec résistance à l'ACTH, une achalasie (avec reflux gastro-oesophagéal) et une alacrimie (absence de larmes). Elle est due à une mutation du gène ALADIN.

SIGNES CLINIQUES

L'insuffisance surrénale se manifeste par une anorexie, perte pondérale, déshydratation, apathie, fatigue, mauvaises performances scolaires, des nausées et vomissements, des douleurs abdominales, de la fièvre, ainsi qu'une hypotension artérielle.

Dans les formes chroniques, l'élévation de l'ACTH chronique induit une hyperpigmentation typique, plutôt de couleur bronze (via l'hormone MSH pour mélanotone stimulating hormone), reconnaissable sur les pis des mains et les gencives.

ON retrouvera une hyponatrémie avec hyperkaliémie et des hypoglycémies . Selon la déshydratation une tachycardie et une hypotension artérielle seront présents.

CRISE ADDISONNIENNE

Une crise surrénalienne aiguë est observée chez :

- L'enfant non diagnostiqué,
- L'enfant sous traitement qui n'aura pas adapté les doses d'hydrocortisone aux besoins lors d'un stress comme une opération, un trauma, ou une maladie sévère.
- L'enfant traité de longue durée par glucocorticoïdes avec arrêt de traitement trop rapide.

Il en résulte un déficit glucocorticoïde avec des maux de ventre, fièvre, hypoglycémie avec des convulsions, des nausées avec vomissements, une hypotension artérielle , collapsus cardio-vasculaire et la mort en cas de non traitement.

Une substitution immédiate avec des hautes doses de hydrocortisone i.v. (Solucortef) est nécessaire. On ne peut dans ce cas pas se tromper avec de trop hautes doses (100 à 150 mg), mais avec de trop petites doses !!!

A hautes doses, l'effet minéralocorticoïde de l'hydrocortisone est suffisant aux besoins de substitution minéralocorticoïde.

Excès de la fonction surrénale

Syndrome de Cushing

Le terme « syndrome de Cushing » décrit n'importe quelle forme d'excès de production glucocorticoïde.

1) Maladie de Cushing (Cushing disease)

Ce terme se réfère à la surproduction de ACTH par l'hypophyse, le plus souvent lié à un adénome (microadénomes de 2-10 mm) hypophysaire. Cette forme est très rare chez l'enfant de < 7 ans, et nécessite une opération transsphénoïdale de la tumeur.

2) Syndrome de production ectopique d'ACTH.

Il est associé à la production de ACTH par des tumeurs comme le neuroblastome, le pheochromocytome, et des tumeurs pulmonaires.

3) Tumeur surrénale

Il s'agit le plus souvent de carcinomes des surrénales et apparaissent plus fréquemment chez la fille. Ces tumeurs excrètent le plus souvent autant du cortisol comme des androgènes. En contraste, les adénomes des surrénales ne sécrètent que peu de minéralocorticoïdes ou des androgènes, mais surtout des glucocorticoïdes.

4) Syndrome de Cushing iatrogène

Cette forme est liée à l'administration supraphysiologique de glucocorticoïdes ou de ACTH, utilisés pour le traitement de certaines épilepsies, des maladies rhumatismales ou oncologiques.

SIGNES CLINIQUES

Les signes cliniques d'un syndrome de Cushing sont l'obésité centrale, l'arrêt de croissance, la faciès « lunaire », donc ronde, une « bosse de bison », un hirsutisme, des vergetures de couleur violacé sur les flancs, une fatigue musculaire, une hypertension artérielle. Ces signes prennent du temps à se développer et être reconnus. Il s'y ajoutent des troubles comportementaux.

Chez l'enfant, les indicateurs les plus importants sont l'arrêt de croissance d'un enfant qui prend vite du poids.

DIAGNOSTIC

Un profil de cortisol et ACTH diurne et nocturne (08:00, 12:00, 16:00, et vers minuit) avec en même temps une récolte urinaire avec mensuration de l'excrétion de cortisol sur 24h peut guider le clinicien dans son diagnostic. Cependant, il est souvent très difficile, malgré des tests de stimulation et de l'imagerie surrénale et hypophysaire, de poser le bon diagnostic .

Troubles thyroïdiens

A retenir

Une hypothyroïdie maternelle sévère peut induire un déficit neuro-développemental majeur, qui sera potentialité si le fœtus lui-même est également atteint d'hypothyroïdie.

Le dépistage néonatal ne détecte que les hypothyroïdies primaires avec TSH élevée. En cas de signes suggestifs, une hypothyroïdie secondaire par déficit de TSH doit être recherchée.

Les troubles thyroïdiens chez le nouveau-né requièrent un diagnostic et un traitement rapide en raison de l'implication sur le développement.

Les troubles thyroïdiens chez l'enfant plus âgé et l'adolescent sont plus difficiles à diagnostiquer. Ils sont plus fréquents chez les filles que chez les garçons.

La mensuration de la TSH et de la T4 libre est suffisante pour dépister la plupart des troubles thyroïdiens.

Physiologie

Chez l'être humain, le rôle le plus important est certainement son implication dans le développement du cerveau. Ce n'est pas tellement l'architecture, mais surtout le développement et différenciation neuronale ainsi que la connectivité qui sont dépendants de la présence hormonale.

Le développement du cerveau dépend entièrement durant le premier trimestre du passage transplacentaire d'hormones thyroïdiennes, et même une légère hypothyroïdie peut causer un déficit du développement. L'importance est telle, que des transporteurs spécifiques des hormones thyroïdiennes existent, dans le cerveau le MCT8 (monocarboxylate transporter 8)

* Le rôle du iode

Une particularité des hormones thyroïdiennes est le fait de la iodisation de la tyrosine (un acide aminé). La seule fonction de l'iode chez l'être humain est la production d'hormones thyroïdiennes.

La distribution d'iode naturelle varie fortement. Afin d'optimiser les apports d'iode, la **iodisation** du sel a été introduite depuis les années 1920, afin d'améliorer la situation déficitaire de certaines régions, dont la Suisse.

Le iode apparaît très tôt dans le développement du monde, mais devient rare sur terre et se concentre dans l'eau de mers. Les premiers organismes à utiliser le iode pour former les premiers « hormones » ont probablement été des algues marines (comme l'algue brune « Kelp ») ou du phytoplancton ».

Mais c'est probablement que plus tard dans l'évolution que les premiers organismes complexes marins, comme la *Ciona intestinalis*) ont débuté une vraie « production » d'hormones thyroïdiennes.

Cependant, une hormone n'est pas une hormone sans un récepteur. Des études phylogénétiques ont en effet montrés que le récepteur aux hormones thyroïdiennes le plus « vieux » est celui du *Schistosoma mansoni*.

On peut pratiquement dire que toute espèce animale capable de synthétiser des hormones thyroïdiennes possède également un récepteur aux hormones thyroïdiennes.

Les récepteurs à l'hormone thyroïdienne (TR pour thyroïd hormone receptor) appartiennent à la famille des récepteurs stéroïdiens nucléaires. Suite à désiodisation de la T4 par une désiodase dans la cellule cible en l'hormone active T3, cette T3 va se lier au TR et réguler ensuite la transcription de certains gènes.

Les hormones thyroïdiennes agissent ainsi sur le métabolisme de base, la synthèse des protéines et autres mécanismes .

En effet, le iode alimentaire est transporté de manière active par un transporteur transmembranaire (Na/I symporter ou NIS) afin d'être accumulé dans les cellules folliculaires de la glande thyroïdienne. Ils sont ensuite à travers de la membrane apicale via une protéine appelé pendrine vers le colloïde .

L'enzyme thyropéroxydase (TPO) ira oxyder les ions d'iode afin de permettre la réaction avec les résidus de tyrosine de la protéine thyroglobuline.

L'activité de la TPO est elle contrôlé par la TSH (par augmentation de l'expression du gène de la TPO).

Si un résidu est iodé, on parlera de monoiodotyrosine (MIT), si c'est deux résidus qui sont iodés, diiodotyrosine (DIT) sera formé.

La condensation de deux résidus de DIT donne un résidu de thyroxine (et un résidu d'alanine).

La condensation de un résidu de MIT sur un résidu de DIT donne un résidu de triiodothyronine (et un résidu d'alanine).

*** Développement de la glande thyroïdienne**

La formation d'une structure folliculaire avec le passage de la formation d'hormones thyroïdiennes d'un lumen intracellulaire dans le lumen folliculaire apparat puis tardivement dans l'évolution. Egalement , la formation d'une glande, permettant un stockage pus facile du iode ainsi que des hormones thyroïdiens, apparaît tardivement.

*** Maturation de l'axe hypothalamo-hypophysaire**

La régulation centrale de la production d'hormones thyroïdiens par la TSH devines évidente dans le processus de la métamorphose, mais également dans la reproduction. D'autres exemples d'un contrôle du métabolisme est l'hibernation, qui est au moins en partie contrôlée par l'axe thyroïdienne (Hypothalamo-hypophysaire-glande thyroïdienne).

Le nouveau-né

La glande thyroïde se développe pendant la 11^{ème} semaine de grossesse et devient fonctionnelle vers la 15-18^{ème} semaine de gestation. Les hormones thyroïdiennes participent au développement neuronal, et influencent le métabolisme cellulaire.

Le nouveau-né avec trouble thyroïdien présente un défi unique en raison de l'urgence de reconnaître le trouble et/ ou les signes cliniques suggestifs, l'interprétation des résultats du dépistage néonatal, et la prise en charge adéquate rapide. Dans certains cas, la prise en charge commence déjà in utero.

On distingue

- L'hypothyroïdie congénitale
- L'hyperthyroïdie néonatale

* Hypothyroïdie congénitale

* Clinique

Les signes d'une hypothyroïdie congénitale sont subtils et ne se développeront que sur quelques jours.

Ainsi les signes classiques :

- Langue grande/large
- Hypotonie
- Facies rond et mou
- Crie faible
- Mains et pieds froids
- Peau sèche
- Hernie ombilicale

ne seront pas toujours présents.

Des signes indirectes comme un ictère par hyperbilirubinémie non-conjugée prolongée, une durée de grossesse de > 42 semaines, des difficultés alimentaires, une constipation, une hypothermie ou encore une fontanelle antérieure et postérieure large pouvant guider le clinicien alerte.

Lors d'une suspicion d'hypothyroïdie congénitale, une anamnèse complète ainsi qu'un examen clinique incluant la recherche d'un goitre, d'un goitre sublingual (examen du pharynx obligatoire !), ou d'une malformation ou trouble associé (cardiaque, pulmonaire) doit être effectué.

* Dépistage

Le screening néonatal est le moyen le plus efficace de prévenir les effets délétères d'un manque d'hormones thyroïdiennes sur le développement du cerveau. Dans des régions dites endémiques surtout en raison d'un manque de iode, le « crétinisme », caractérisé par un retard mental sévère, une petite taille, un mutisme, une surdité et des anomalies neurologiques, est encore fréquent.

Dans les pays développés, le dépistage de la TSH et/ou de la T4 est pratiqué chez tout nouveau né en parallèle d'autres paramètres. En Suisse, seule la TSH est rapporté (www.neoscreening.ch). Une valeur supérieure au seuil de 20 mU/L sera considérée anormale, une valeur > 50 mU/L est presque certainement due à une hypothyroïdie primaire.

Cette stratégie détecte donc l'hypothyroïdisme primaire, mais ne détectera pas l'hypothyroïdie néonatale secondaire ou tertiaire (dû à un manque de TSH !).

Les arguments pour cette stratégie sont :

- le fait que l'hypothyroïdie secondaire (hypophysaire) ou tertiaire (hypothalamique) soit plus rare (1:50'000 à 100'000) et
- le fait d'avoir moins de faux positifs avec la stratégie de détection de la TSH seule.

Le clinicien doit, malgré un dépistage néonatal de TSH « normal », donc avec une TSH < 20 mU/L, penser à une hypothyroïdie en présence de signes cliniques suggestifs, et doser la T4 totale ou T4 libre en plus de la TSH.

Le taux de détection d'une hypothyroïdie congénitale par dépistage néonatal est de 1:2'500 à 1:3'000. Tout valeur de dépistage anormale doit être confirmé par un test de TSH et de T4 libre sérique.

* Étiologie

* Manque d'iode

Le manque d'iode reste la cause la plus fréquente d'un hypothyroïdisme néonatal. Le iode est un oligo-élément essentiel, requis pour la production d'hormones thyroïdiens. Les hormones thyroïdiennes sont nécessaires pour un neuro-développement ainsi qu'une croissance normale dans l'enfance.

Les besoins en iode sont d'environ

- Petite enfance:	100-130	mcg/jour
- Enfance:	90-120	mcg/jour
- Adolescent	150	mcg/jour
- Adulte	150	mcg/jour
- Femme enceinte et allaitement :	220-290	mcg/jour

Le dosage de la concentration de iode dans un spot urinaire est un bon outil de dépistage du manque de iode. Des valeurs de 100-199 mcg/L sont considérées optimales, des valeurs < 50 mcg/l de déficit modéré, et < 20 de déficit sévère.

* Trouble du développement de la glande

La dysgénésie (développement anormale) de la glande thyroïdienne est la cause la plus fréquente d'une hypothyroïdie congénitale après le manque d'iode, et représente 80 à 85% des cas.

La glande thyroïde peut être absente (agénésie ou athyroïdie), hypoplasique, ou ectopique.

La forme de dyskinésie la plus fréquente est la glande ectopique, pouvant être retrouvée au long de la voie de développement thyroïdien, entre la loge souslinguale et la région prétrachéale.

Le plus souvent, il s'agit d'un trouble sporadique, que 2% de formes familiales ont été décrites.

L'imagerie par scintigraphie et (ou) US thyroïdien posera le diagnostic.

Dans les formes monogénétiques, on trouve

Gène	description	clinique
NKX2-1 , TTF1	NK homeobox 1	Brain (chorea) lung (maladie pulmonaire interstitielle) thyroid syndrome
PAX8	Paired box gene 8	Spectre large de athyreose à hypoplasie ou glande ectopie, rarement: agénésie rénale
FOXE1, TTF2	Forkhead box E1	
NKX2-5	NK2 homeobox	Hypothyroïdie et malformation cardiaque
TSHR	Thyroid-stimulating hormone receptor, autosomal dominante	Hypoplasie thyroïdienne à glande ectopique

* Troubles de l'hormonogénèse

Les troubles de la production d'hormones thyroïdiennes (dyshormonogénèse) en présence d'une glande thyroïdienne, est plus rare, représentant 10-15 % des hypothyroïdies congénitales. Elles sont souvent associées à la présence d'un goitre, qui peut apparaître déjà in utero, et provoquer des difficultés respiratoires chez le nouveau-né.

L'imagerie par scintigraphie au sodium-pertechnetate ($^{99m}\text{TcO}_4^-$) permettra dans certains cas de distinguer entre une dyskinésie et une dyshormonogénèse. Une scintigraphie par radiosonde avec test de décharge par perchlorate peut être diagnostic, mais n'est pas toujours disponible.

Formes génétiques de dyshormonogénèse :

gène	description	clinique
NIS	Iodide transport defect	Hypothyroïdie et goitre, absence de signal dans les glande thyroïdes, salivaires, et du estomac à la scintigraphie (scintigraphie « blanche »)
Pendrin	Syndrome de Pendred	Hypothyroïdie et malformation cochléaire avec surdité congénitale
DUOX2	Dual oxidase maturation factor 2	Activateur de la TPO
TPO	Thyroid Peroxidase	Hypothyroïdie et goitre néonatal, plutôt fréquent
TG	Thyroglobuline	Hypothyroïdie sévère et goitre néonatal
IYD	Iodotyrosine deiodase	Hypothyroïdie, goitre et retard mental

Actuellement, on ne trouve que chez 8-15% des patients avec hypothyroïdie congénitale une mutation dans un des gènes connus.

* Hypothyroïdie sur intoxication par iode

Une surcharge de iode, comme par exemple par désinfection cutané de la mère ou du nouveau-né par produits iodés peuvent induire une hypothyroïdie par l'effet de Wolff-Chaikoff . Cette inhibition temporaire (quelques jours à semaines) de la synthèse des hormones thyroïdiennes par haute dose de iode est outillés de manière thérapeutique en certain cas d'hyperthyroïdie.

* Hypothyroïdie hypothalamo-hypophysaire

L'hypothyroïdie centrale par trouble hypophysaire (hypothyroïdie secondaire) ou hypothalamique (hypothyroïdie tertiaire) sont très rares (1:50'000 à 100'000).

Appart les malformations centrales (p.ex. la dysplasie septo-optique), des défauts génétiques de la synthèse ou sécrétion de TSH ont été décrits.

Des formes secondaires, donc non-génétiques comme l'hypothyroïdie centrale du nouveau né né de mère suivie pour hyperthyroïdie (maladie de Basedow ou Graves), ou iatrogènes sur médication par médicaments antiépileptiques, dopaminerges, ou des fortes doses de glucocorticoïdes sont connues.

* Évaluation

Laboratoire:

- TSH, T4 libre (hormones thyroïdiens)
- Thyroglobuline (indique la présence de tissu thyroïdien , absente si mutation du gène de la thyroglobuline)

- En fonction de l'anamnèse, dosage des autoanticorps anti TPO, ou anti thyroglobuline, ou dosage du iode urinaire si suspicion de manque de iode.

Imagerie:

Le choix de l'imagerie dépendra des la disponibilité des techniques. En principe, la scintigraphie thyroïdienne est le première examen de choix, permettant souvent d'établir une étiologie.

- 99mTcO4 scintigraphie
- US throïdien
- Radiographie du genoux (documente une hypothyroïdie anténatale)

* Traitement

Un traitement substitutif par L-Thyroxine par voie orale à la dose de 10-15 mcg/jour est débuté immédiatement après la pose du diagnostic. Le traitement doit être débuté dans les 10 premiers jours de vie afin d'éviter un effet délétère du manque d'hormones thyroïdiennes sur le développement neuronal.

La levothyroxine ne devrait pas être administrée au mdm temps que une thérapie substitutive en fer ou calcium. Le lait de soya interfère avec l'absorption . Les solutions sont moins stables que les comprimés.

Appart le traitement, la prise en charge doit tenir en compte le vécu souvent difficile de la situation par les parents. Une explication de l'importance du traitement doit tenir en compte des soucis particuliers des familles dans cette situation .

Hyperthyroïdie néonatale

* Hyperthyroïdie du nouveau-né

L'hyperthyroïdie du nouveau-né est, contrairement à l'hypothyroïdie congénitale, pratiquement toujours transitoire. Pour la plupart du temps, elle est due au passage trans-placentaire d'auto-anticorps maternels.

* Clinique

Les signes cliniques sont souvent difficiles à remarquer :

- Tachycardie (FC > 160/min), dysrythmie, insuffisance cardiaque.
- Irritabilité
- « Faim » constante
- Mauvaise prise pondérale ou perte pondérale
- Cachexie
- Yeux proéminents
- Goitre
- Synostose crânienne

Autres signes indirects sont :

- Hépatosplénomégalie
- Ictère
- Thrombocytopénie
- Hypoprothrombinémie

Les troubles de la fonction cardiaque peuvent induire une insuffisance cardiaque avec stock en cas de non-prise en charge.

* Étiologie

* Hyperthyroïdie transitoire

C'est la forme la plus fréquente, due au passage trans-placentaire des AC stimulants du récepteur de la TSH. Ces auto-anticorps stimulent la glande thyroïdienne, induisent un goitre, et augmentent la production d'hormones thyroïdiennes. Ceci ne se développe que chez des enfants de mère atteinte de maladie de Basedow (Graves disease) qui présentent des taux élevés d'AC anti TRAK. Il faut retenir que ces AC peuvent persister chez la mère même après ablation de la glande thyroïde.

L'hyperthyroïdie est reconnaissable déjà pendant la vie fœtale (tachycardie fœtale, goitre fœtal), et ceci dès la 15-18^{ème} semaine de gestation, ou la thyroïde fœtale devient fonctionnelle (elle se développe pendant la 11^{ème} semaine de grossesse).

L'hyperthyroïdie néonatale apparaît chez 2-10% des mères avec maladie de Basedow (Graves disease), la plupart ayant une fonction thyroïdienne normale.

Les AC anti TRAK persistent chez le nouveau-né pendant une durée d'environ 2-3 mois (demi-vie 1-2 semaines), rarement plus longtemps (max 6 mois), nécessitant un traitement pendant cette période de temps.

* Hyperthyroïdie persistante

Très rare, elle est due à des mutations du récepteur de la TSH (gain of function mutation)

*** Évaluation**

Le diagnostic est confirmé par la une TSH supprimée (attention: le dépistage néonatal, qui ne mesure que la TSH, sera « normal », car TSH 20 mU/L, attention au piège !), et une T4 libre, T3 libre, T4 et T3 totales élevées. Les AC anti-récepteurs à la TSH (AC anti-TRAK) seront élevés.

Traitement

Pendant la grossesse, la mère sera traitée par des médicaments antithyroïdiens (methimazole (métabolite actif), carbimazole (Néo Mercazole°). Le traitement par propylthiourazile (Propycil°) (PTU), est réservé pour le premier trimestre en raison de la tératogénicité potentielle du méthimazole. Les effets secondaires du carbimazole sont surtout le risque d'inhibition de l'hématopoïèse (agranulocytose , anémie aplasique, thrombopénie) , ainsi que des lésions hépatiques.

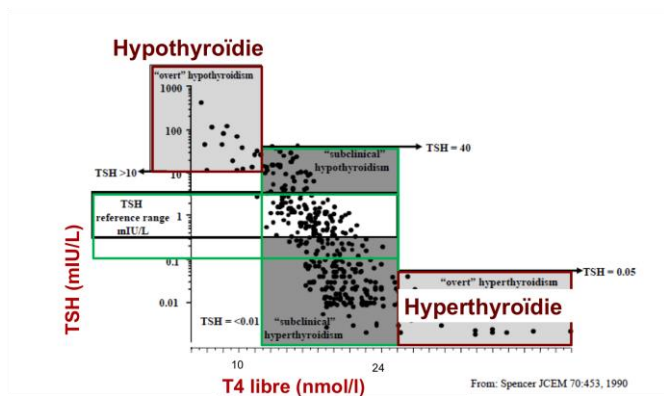
Troubles thyroïdiens chez l'enfant et adolescent

Les troubles thyroïdiens sont généralement plus fréquents chez les filles/femmes, que chez les garçons/hommes.

Contrairement au nouveau-né, les conséquences d'une hypothyroïdie chez l'enfant et adolescent ne sont que rarement dramatiques sur le développement et la croissance.

Les signes cliniques sont souvent insidieux, progressifs, et un haut degré de suspicion est nécessaire afin de faire le diagnostic précis.

Le dosage du pair TSH et T4 libre est souvent suffisant pour poser un diagnostic. Cependant, les différents laboratoires utilisent des limites de la norme souvent différents, qu'il faudra donc bien interpréter.



* Hypothyroïdie

En raison de la dépendance des hormones thyroïdiennes de la régulation de la maturation et du développement tissulaire, les conséquences d'une hypothyroïdie dépendent de l'âge de l'enfant.

Ainsi, après 3 ans de vie, où la plupart du développement du cerveau est accompli, une hypothyroïdie n'aura pas d'effet permanent sur le développement cognitif ou neurologique.

* Clinique

Un goitre, une mauvaise croissance avec retard de la maturation squelettique mais avec un surpoids relatif sont souvent les seuls signes d'une hypothyroïdie.

Une léthargie, intolérance au froid, une constipation, une peau sèche, des cheveux fins et un oedème periorbitaire peuvent s'ajouter.

Les réflexes ostéotendineux seront faibles voire absents.

On peut observer une incidence augmentée d'épiphyse de la tête fémorale.

La puberté sera retardée, et une galactorrhée secondaire à une hyper-prolactinémie peut être observée.

* Étiologie

* Hypothyroïdie Primaire

* Manque d'iode

Le manque d'iode est la cause la plus fréquente d'une hypothyroïdie primaire dans le monde. Le iode est un oligo-élément essentiel, requis pour la production d'hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont nécessaires pour un neuro-développement ainsi qu'une croissance normale dans l'enfance.

Les besoins en iode sont d'environ :

- Petite enfance :	100-130	mcg/jour
- Enfance :	90-120	mcg/jour
- Adolescent :	150	mcg/jour
- Adulte :	150	mcg/jour
- Femme enceinte : et allaitement	220-290	mcg/jour

Le dosage de la concentration d'iode dans un spot urinaire est un bon outil de dépistage du manque d'iode. Des valeurs de 100 - 199 mcg/L sont considérées optimales, des valeurs < 50 mcg/l de déficit modéré, et < 20 de déficit sévère.

* Thyroïdite auto-immune

La thyroïdite auto-immune est un trouble multi-factoriel avec développement d'une auto-immunité contre des antigènes spécifiques thyroïdiens dans un contexte génétique particulier, probablement déclenché par des facteurs environnementaux.

Les antigènes thyroïdiens cliniquement relevant sont la peroxydase thyroïdienne (TPO), la thyroglobuline (TG) et le récepteur à la TSH (TSHR).

Des polymorphismes dans les gènes thyroïdiens et immuno-regulateurs et des facteurs de l'environnement (infections (Yersinia), tabagisme) pourraient expliquer le développement d'une réaction auto-immune à ces antigènes.

Sur le plan histologique, on observe une infiltration et accumulation de cellules immunologiques dans la glande thyroïde donnant l'aspect histologique de thyroïdite lymphocytaire auto-immune.

La prévalence des thyroïdites auto-immunes ainsi que la répartition filles-garçons est différente dans la population pédiatrique que dans la population adulte.

Ainsi on trouve une prévalence de AC anti TPO /et/ou AC anti TG entre 2% et 6% . L'âge (le plus âgé , le plus fréquent, et le sexe (sexe féminin est un facteur prédisposant) . En effet, avec l'âge la prévalence de AC anti TPO augmente constamment, arrivant à 24% à l'âge adulte.

Pour la thyroïdite Hashimoto, le ratio filles : garçons atteints est d'environ 2.8:1.

La prévalence de la thyroïdite de Basedow (Graves disease) est de 0.02 % chez les enfants versus 0-5 à 2% chez les adultes, avec ratio filles garçons de 3:1 à 6:1 chez les enfants et de 6:1 à 10:1 en âge adulte.

La thyroïdite de Hashimoto est caractérisée par la présence d'auto-anticorps (AC) anti TPO et anti TG.

Que 50% des enfants présentant des AC positifs ont une fonction thyroïdienne anormale (qui sera surtout une hypothyroïdie sous-clinique, donc seule une élévation de la TSH sans diminution des hormones T4 et T3).

Un goitre visible n'étant que le reflet d'une forme sévère ou avancée, le diagnostic se repose actuellement sur la présence d'AC spécifiques sériques ainsi que sur une échographie thyroïdienne avec hypo-échogénités hétérogènes ainsi que une hyper-vascularisation du tissu thyroïdien.

La thyroïdite de Hashimoto est souvent associée à d'autres troubles auto-immuns, comme l'alopécie, un vitiligo, un diabète de type 1, et une maladie coeliaque. Elle est également associée à des maladies comme le syndrome de Turner et la Trisomie 21.

Un traitement substitutif par Levothyroxine est indiqué en cas d'hypothyroïdie franche, donc si la TSH est supérieure à 10 mU/L.

La décision de traiter une hypothyroïdie sous-clinique est plus difficile, et le clinicien doit tenir en compte la présence d'un goitre, la présence d'une autre maladie auto-immune, l'âge de l'enfant (< 3 ans → traitement substitutif indiqué si TSH > 4.5 mU/L) et la cinétique de la TSH avant d'introduire un traitement.

*** Médicaments**

Des anticonvulsifs, thionamides (Amiodarone), lithium, et l'acide aminosalicylique peuvent affecter la fonction thyroïdienne.

*** Autre**

L'ingestion de large quantités de thyocyanates (présents p.ex. Dans le chou-fleur, brocoli, patate-douce) peut interférer avec l'utilisation et l'organification du iode.

Une manque de Selenium interfère avec la fonction des déiodases

*** Secondaire**

L'hypothyroïdie secondaire, donc due à un trouble de la sécrétion de TSH par la glande hypophysaire, est presque toujours due à une destruction tumorale, infiltration, par séquelle après infection (méningite), chirurgie, irradiation ou traumatique.

Rarement, des malformations d'origine génétique ou syndromique sont identifiées.

Des autres déficits hormonaux accompagnent souvent cette situation et doivent être recherchés activement. (Combined Pituitary Hormone Defects)

Tertiaire

L'hypothyroïdie tertiaire, donc due à un trouble de la sécrétion de TRH par le nucleus paraventriculaire de l'hypothalamus, est presque toujours due à une destruction tumorale, infiltration, par séquelle après infection (méningite), chirurgie, irradiation ou traumatique.

*** Évaluation**

Laboratoire :

- TSH
- T4 libre
- AC anti TPO, et anti-thyroglobuline
- Iode urinaire si suspicion de manque de iode

Imagerie :

- Echographie thyroïdienne (goitre? nodules? Hypervascularisation?)

* Traitement

Le traitement est simple et consiste à une thérapie substitutive par Levothyroxine en raison de 4-6 mcg/kg/jour pour l'enfant de 1-5 ans, 3-4 mcg/kg/jour pour l'enfant jusqu'à 10 ans, et de 2-3 mcg/kg/jour pour l'adolescent.

* Hyperthyroïdie

Chez l'enfant et adolescent, l'hyperthyroïdie est un trouble rare, contrairement à l'âge adulte, où 2% des femmes et environ 0.2 % des hommes sont atteints. Un peak est néanmoins observé pendant la puberté. La fréquence de rechute de la maladie est plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte.

* Clinique

La plupart des signes classiques, comme l'irritabilité, le changement de comportement, la labilité émotionnelle, nervosité et les troubles du sommeil sont présents. Il s'y ajoute une perte pondérale, une diarrhée, une transpiration, ainsi qu'une diminution des performances scolaires.

La liste non-exhaustive des signes :

- Goitre (pas toujours présent chez l'enfant)
- Exophtalmus (rare chez l'enfant)
- Tachycardie, palpitations
- Fatigue, myopathie
- Intolérance à la chaleur
- Hyper métabolisme
- « palpitations »
- Rétraction des paupières
- Peau chaude, sudation excessive
- Dyspnée
- Nervosité
- Dysfonction hépatique
- Déminéralisation osseuse
- Accélération de la croissance
- Perte pondérale
- Développement pubertaire retardé
- Altérations du cycle menstruel
- Gynécomastie
- Troubles de l'érection

Chez l'enfant, on peut observer une augmentation de la vitesse de croissance ainsi qu'un avance de la maturation osseuse en fonction de la durée de la maladie. Des troubles neurologiques sont rares.

En raison de la complexité des symptômes, les enfants et adolescents sont souvent envoyés à des différents spécialistes avant de poser le diagnostic.

* Étiologie

* Maladie de Basedow / Graves

L'incidence de la maladie de Basedow (Graves disease), varie entre 1:10'000 et 1:100'000 selon les pays, et est plus fréquente en présence d'un autre trouble auto-immun ou d'une anamnèse familiale positive. Elle est multifactorielle, avec probables interaction du système auto-immune, une disposition génétique, et des facteurs environnementaux .

Des auto-anticorps anti récepteur TSH (AC anti TRAK, ou TR-Ab) stimulants s'accrochent au récepteur de la TSH, induisant une croissance folliculaire, une augmentation de la vascularisation de la glande thyroïde et une synthèse et excrétion excessive d'hormones thyroïdiennes.

La glande thyroïde présentera typiquement une infiltration lymphocytaire.

* Évaluation

La TSH sera supprimée (< 0.3 mU/L) et les hormones thyroïdiennes T4 libre et T3 libre très élevées,

Les AC anti TRAK sont démontrables chez pratiquement tout patient, ils seront plus élevés chez le jeune patient.

Une échographie thyroïdienne montrera une glande élargie, diffusément hypervascularisée. Une scintigraphie n'est pas indiquée.

* Traitement

Le **traitement médicamenteux** consiste à bloquer la synthèse hormonale par carbimazole (Neo-Mercazole®) et son métabolite actif métamizole. Ces médicaments interfèrent avec l'iodination de la thyroglobuline médiée par la peroxydase thyroïdienne. L'effet de cette médication n'est pas immédiat, et il faut compter 2-4 semaines avant d'atteindre un blocage effectif.

En cas de tachycardie, un traitement concomitant par bêta bloquer (p.ex. Propranolol) est indiqué.

Le titrage du traitement est souvent difficile, car un blocage excessif peut induire une hypothyroïdie.

Un suivi étroit des valeurs hormonales est donc nécessaire. Les effets secondaires du carbimazole sont surtout le risque d'inhibition de l'hématopoïèse (agranulocytose, anémie aplasique, thrombopénie), ainsi que des lésions hépatiques.

Une rémission de la maladie est fréquemment observée sous traitement médicamenteux, qui peut être prolongée pendant 2-6 ans. Cependant, seul $< 30\%$ des enfants montreront une rémission persistante de > 2 ans, et nécessiteront soit une reprise du traitement antithyroïdien, ou une solution définitive.

En cas de non-rémission, un traitement ablatif, soit par **radioiode (131I)**, ou par **chirurgie (thyroïdectomie totale)** peut être proposé.

C'est l'option radicale, souvent pas